

1級土木 二次学科記述 | 土工 出る順 (R03-R07 頻出論点と解答の型)

出る順① TS/GNSS 情報化施工による盛土締固め管理 (最頻出・5年中4年)

過去の間われ方：R04・R06は穴埋め5問、R05・R07は選択記述（帳票・実施事項から2つ選び留意点を記述）。締固め管理の情報化施工は、いまや土工の主役論点です。

押さえる要点：TS（トータルステーション）・GNSSによる締固め管理は、締固め回数を面的に管理する品質管理方式です。核になる考え方は次の3段です。

- 試験施工で基準を決める：本施工と同じ材料・機械で試験施工を行い、所定の締固め度を満たす「最適なまき出し厚」と「規定の締固め回数」を先に確定する。
- まき出しと含水比を規定内に保つ：試験施工で決めた厚さ以下で均一に敷き均し、材料の含水比を管理基準の範囲内に保つ。過度な締固め回数はオーバーコンパクション（過転圧）を招くため、上限も試験施工で決める。
- 走行軌跡で規定回数の達成を面的に確認する：締固め機械の走行軌跡を1mメッシュで記録し、締固め回数分布図で規定回数の達成・未達を色分けして把握。未達箇所は追加転圧で補う。

GNSS運用では、上空視界障害の有無を事前調査し、使用衛星数の確保やアンテナと締固め位置のオフセット量の実測入力が必要です。測位がFLOAT解になった場合はFIX解に回復するまで作業を中止します。

解答の型：穴埋めは「試験施工／まき出し（厚）／含水比／走行軌跡／締固め回数分布図」を軸に文脈へ当てる。記述は〈①試験施工で何を決めるか→②施工中に何を規定内に保つか→③走行軌跡でどう確認し未達をどう処理するか〉の順に、管理の目的（面的な締固め度の保証）を添えて書くと加点されます。

頻出穴埋め語句：試験施工／まき出し厚／締固め回数／走行軌跡図／締固め回数分布図／含水比／過転圧（オーバーコンパクション）／オフセット／FIX解・FLOAT解

出る順② 土の締固め (最適含水比・締固め曲線)

過去の間われ方：R04・R06に締固め曲線図を添えた穴埋め5問。締固めの基礎理論そのものが問われます。

押さえる要点：締固め曲線は、含水比を横軸・乾燥密度を縦軸に取ったとき、最大乾燥密度を与える含水比＝最適含水比でピークを持ちます。土質による曲線の形の違いを押さえます。

- 礫・砂質土は最大乾燥密度が高く、曲線のピークが鋭い（締固め効果が含水比に敏感）。
- シルト・粘性土は最大乾燥密度が低く、曲線がなだらか（含水比の許容幅が広い）。
- 品質管理の目的は、盛土に所要の強度・安定性・変形抵抗を持たせること。土質や施工部位に応じて品質規定方式・工法規定方式を合理的に選ぶ。

解答の型：穴埋めは「最適含水比／最大乾燥密度／砂（礫）／粘性土（シルト）／安定性（強度）」を曲線の形と結び付けて当てる。用語の丸暗記より、「なぜその土質でその形になるか」を理解しておくことと未見の問題文にも対応できます。

頻出穴埋め語句：最適含水比／最大乾燥密度／締固め曲線／締固め度／砂・礫／シルト・粘性土／品質規定方式・工法規定方式

出る順③ 軟弱地盤（対策工法・盛土施工の留意点）

過去の間われ方：R03は対策工法を5つから2つ選び概要と効果を記述、R07は軟弱地盤上の盛土施工の留意点を穴埋め5問。工法名と原理、施工上の配慮の両方が問われます。

押さえる要点（代表工法）：

- サンドマット：盛土下に厚さ0.5～1.2m程度の敷砂を施し、施工機械のトラフィカビリティー確保と表面排水層を兼ねる。
- サンドドレーン：砂柱を打設し、圧密排水の経路を短縮して沈下を早期に収束させる。
- 深層混合処理：セメント系固化材を原位置で攪拌混合し、支持力増加・すべり破壊防止を図る。
- 薬液注入：水ガラス系薬液で地盤の止水・強度増加を図る。
- 掘削置換：軟弱土を良質土で置き換えて支持力を確保する。

盛土施工では、施工面に横断勾配を付けて雨水の浸透を防ぎ、側方移動による丁張りの傾斜を見込んで施工途中に形状寸法を再確認、沈下による天端幅員不足に余盛で備えます。安定・沈下は沈下板・傾斜計・間隙水圧計による動態観測で管理し、次工程へフィードバックします。

解答の型：工法選択問題は「工法名→原理（何で沈下・支持力を改善するか）→期待効果」を1セットで書く。留意点問題は「排水・浸透対策／側方移動への対応／余盛／動態観測」の4本柱で構成します。

頻出穴埋め語句：サンドマット／サンドドレーン／深層混合処理／薬液注入／掘削置換／圧密／トラフィカビリティー／動態観測／沈下板・傾斜計・間隙水圧計／余盛／横断勾配／側方移動

出る順④ 切梁式土留め支保工内の掘削

過去の間われ方：R04・R06に土留め断面図を添えた選択記述。掘削手順・地盤の破壊現象・湧水対策が繰り返し問われます。

押さえる要点：

- 掘削順序：左右対称かつ段階的に掘削し、切梁・腹起しを確実に取り付けてから次段へ。切梁上下の掘削深度差を大きくしすぎない（側圧を切梁で確実に受ける）。変位計測で挙動を監視。
- 地盤の破壊現象：軟弱粘性土ではヒービング・盤ぶくれ、地下水位が高い砂質地盤ではボーリング・パイピングに注意。いずれも根入れ長の確保が基本対策。

- 湧水・出水対策：釜場排水やウェルポイント・ディープウェルで地下水位を下げ、必要に応じて止水処理を行う。過掘りは避け、生じた場合は良質材で置換補修する。

解答の型：「掘削順序（対称・段階・支保工の先行）→想定する破壊現象と対策→地下水処理」の順に、なぜその手順が安全につながるかを添えて書きます。

頻出穴埋め語句：掘削順序／ヒービング／盤ぶくれ／ボーリング／パイピング／根入れ長／釜場排水／ウェルポイント／ディープウェル／過掘り

出る順⑤ 地下埋設物・架空線近接掘削の管理

過去の問われ方：R04・R07に穴埋め・記述。明り掘削の周辺リスク管理として土工でも頻出です。

押さえる要点：掘削影響範囲の埋設物は、着手前に管理者・関係機関と協議し、位置を試掘で確認します。移設できない地下埋設物は、試掘段階から復旧まで防護を維持します。架空線に対しては建設機械・材料との安全な離隔を確保し、接触・旋回区域を明示、必要に応じて防護カバーや警告装置を設けます。

解答の型：「事前協議・試掘で位置確認→移設可否の判断と防護→機械運用での離隔・接触防止」の流れで書くと、施工段階に沿った具体性が出て加点されます。

頻出穴埋め語句：埋設物の管理者／試掘／防護／離隔／接触防止／警告装置／立会い

直前チェック：土工の頻出穴埋め語句

試験直前に、次の語句を意味とセットで言えるか確認してください。TS/GNSS締固めと締固め基礎が最優先です。

- TS/GNSS締固め：試験施工／まき出し厚／締固め回数／走行軌跡図／締固め回数分布図／含水比／過転圧／オフセット／FIX解・FLOAT解
- 締固め基礎：最適含水比／最大乾燥密度／締固め曲線／締固め度／砂置換法／RI法／プルーフローリング／品質規定方式・工法規定方式
- 軟弱地盤：サンドマット／サンドドレーン／深層混合処理／薬液注入／掘削置換／圧密／トラフィカビリティ／動態観測／余盛
- 土留め掘削：掘削順序／ヒービング／盤ぶくれ／ボーリング／パイピング／根入れ長／釜場排水／ウェルポイント／ディープウェル
- 近接掘削：埋設物の管理者／試掘／防護／離隔／接触防止

得点を落とさない書き方の型

- 穴埋めは前後の文脈で確定する：同じ語句でも文脈で正解が変わります。「試験施工で〔 〕を決める」なら回数・厚さ、「〔 〕で規定回数を確認」なら走行軌跡、と前後の動詞から逆算します。
- 記述は「目的→手段→確認」で締める：手段だけを羅列すると採点者に意図が伝わりません。「所定の締固め度を面的に保証するため（目的）、走行軌跡を1mメッシュで記録し（手段）、締固め回数分布図で未達箇所を追加転圧する（確認）」のように締めます。
- 選択問題は得意な論点を選べる：選択(1)・選択(2)から各2問ずつ選ぶため、土工が選択問題に出たら本記事の出る順で準備した論点を迷わず選びます。工法名・現象名は正確に（サンドドレーンとサンドマット、ヒービングとボーリングを取り違えない）。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～11の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は年度・条件により異なるため、受験年度の問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。